Sistemas operativos

Cajeros automaticos

Lucas Ruiz, Rafael Brito

Escenario



Red de cajeros: Múltiples puntos de atención de la misma institución.

Ejecución paralela: Diferentes hilos simulando transacciones simultáneas.

Sistema centralizado: Un único registro que consolida los saldos.

Recurso compartido

El registro del saldo monetario de los clientes



¿Que representa?

El valor monetario disponible para realizar operaciones financieras



¿Quienes lo utilizan?

Las unidades de ejecución (hilos) generadas por cada cajero



Condicion de carrera ‼️

Perdida de depositos o autorización de returos por encima del saldo real





Representación

Tipo basico

Numero entero o float

Saldo = 1500.00

✅ Operaciones aritmeticas rapidas
❌ Almacena unicamente el valor puro
❌ Inviable para sistemas con multiples cuentas

Tipo complejo

Diccionario u objeto estructurado

{"id": "ACC-01",
"saldo": 1500.00,
"estado": "Activa"}

✅ Integra la clase 'Cuenta' y 'Transacciones'
✅ Aporta trazabilidad e historial de movimientos
✅ Metadatos vitales para el servidor central

Clases



Cuenta

Atributos: Id_cuenta, saldo, estado

Metodos: consultar_saldo(), depositar(monto), retirar(monto)



Transacciones

Atributos: Id_transacción, tipo, monto, id_cuenta

Metodos: validar_transacción()



Cajero

Atributos: Id_cajero, ubicación

Metodos: procesar_operación(), enviar_mensaje_servidor()



Usuario

Atributos: Id_cajero, ubicación

Metodos: iniciar sesion(), seleccionar_cuenta()

Sección critica

- Acción: Lectura simultánea del saldo actual de la cuenta desde la base de datos central.
- Problema: Los hilos obtienen el mismo valor base al mismo tiempo.

Consultar

- Acción: Comprobación lógica de si los fondos disponibles cubren el monto solicitado.
- Problema: Ambos hilos superan la condición al creer que el saldo es suficiente.

Validar

- Acción: Escritura y actualización del nuevo saldo tras efectuar el retiro.
- Problema: Condición de carrera; se sobrescriben los datos y se autorizan retiros ilegítimos.

Modificar

Si dos hilos consultan y validan el mismo saldo de $1500 al mismo tiempo, ambos superan el condicional. Al modificar, retirarán el dinero dos veces, generando un registro inválido.

Protección mediante mutex



Justificación (Mutex vs Semáforo)

Se usa un Mutex porque requerimos acceso binario exclusivo (1 solo hilo), no controlar un límite de N recursos concurrentes.

Adquisición del Lock

Justo antes de la instrucción condicional que consulta el saldo.

Liberación del Lock

Inmediatamente después de actualizar el saldo (o rechazar la transacción).

Modelo seleccionado

Para usar paso de mensajes en una red distribuida, un número no basta. Cada transacción debe viajar con metadatos estructurados para consultar y modificar la cuenta correcta con precisión absoluta.

Complejo

Diccionario u objeto estructurado

{"id": "ACC-01",
"saldo": 1500.00,
"estado": "Activa"}

✅ Integra la clase 'Cuenta' y 'Transacciones'
✅ Aporta trazabilidad e historial de movimientos
✅ Metadatos vitales para el servidor central

Gracias